Actividad 16. La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager.

Apellidos: **Briano Montalvo** Nombre(s): **Luis Enrique**
Fecha: **08/11/2026** Matrícula: **184914** Calf: _____

Parte I. Adquisición de evidencia mediante imagen forense bit a bit.
El análisis forense digital es un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos para entender la naturaleza de un ataque.

El análisis forense digital se define como un conjunto de técnicas de recopilación y exhaustivo peritaje de datos, la cual sin modificación alguna podría ser utilizada para responder en algún tipo de incidente en un marco legal. Un incidente es un evento en donde las políticas de seguridad de un sistema se ven corrompidas, siendo entonces el objetivo entender la naturaleza del ataque.

Usualmente es divido en cinco fases que nos ayudan a mantener un estudio estructurado, facilitando la verificabilidad, la reproducibilidad del análisis.

1. Adquisición. En esta fase se obtienen copias de la información que se sospecha que puede estar vinculada con algún incidente. De este modo, hay que evitar modificar cualquier tipo de dato utilizando siempre copias bit a bit con las herramientas y dispositivos adecuados.
2. Preservación.
3. Análisis.
4. Documentación.
5. Presentación.

Asegurando preservar la muestra en estado original y siempre trabajando sobre copias realizadas bit a bit, lograremos ir alineados a las metodologías estandarizadas internacionales, las cuales nos darán pie a presentar nuestros resultados con un soporte legal ante alguna Institución que lo requiera.

Como parte del equipo de especialistas en el Laboratorio de Informática Forense, se le ha solicitado la adquisición del material digital para su posterior análisis.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas.

1. FTK Imager es una herramienta forense digital gratuita desarrollada por AccessData, una empresa de software de seguridad. Es una herramienta muy útil en la investigación forense digital, ya que permite crear imágenes forenses de dispositivos de almacenamiento, como discos duros, dispositivos USB o tarjetas de memoria, entre otros.

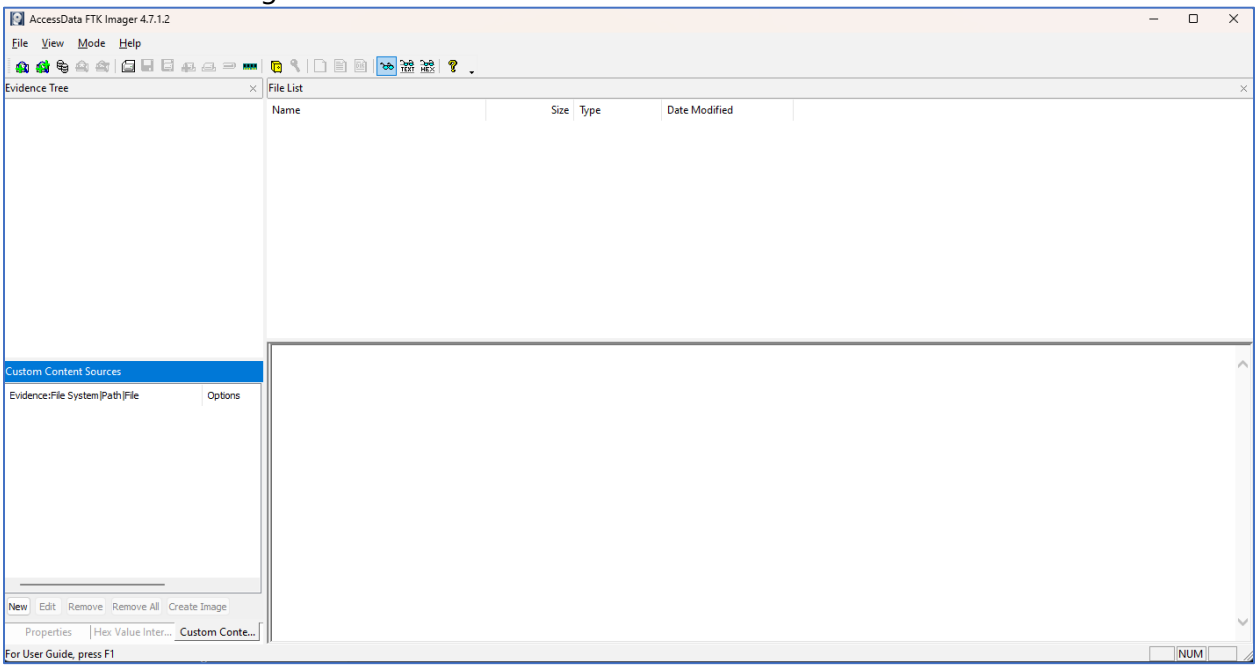
Con FTK Imager, los investigadores pueden hacer una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento, incluyendo todos los datos, archivos y metadatos almacenados en el dispositivo. Esta imagen forense se puede utilizar para analizar el contenido del dispositivo en un entorno seguro y controlado, sin correr el riesgo de modificar o alterar los datos originales.

Proceda a completar el formulario de descarga para obtener la última versión de FTK, a través del siguiente enlace: https://www.exterro.com/

Una vez en la página de inicio, deberá dirigirse al menú superior en el apartado "Products", después en la sección de "Digital Forensics" haga clic en el enlace "FTK Imager".

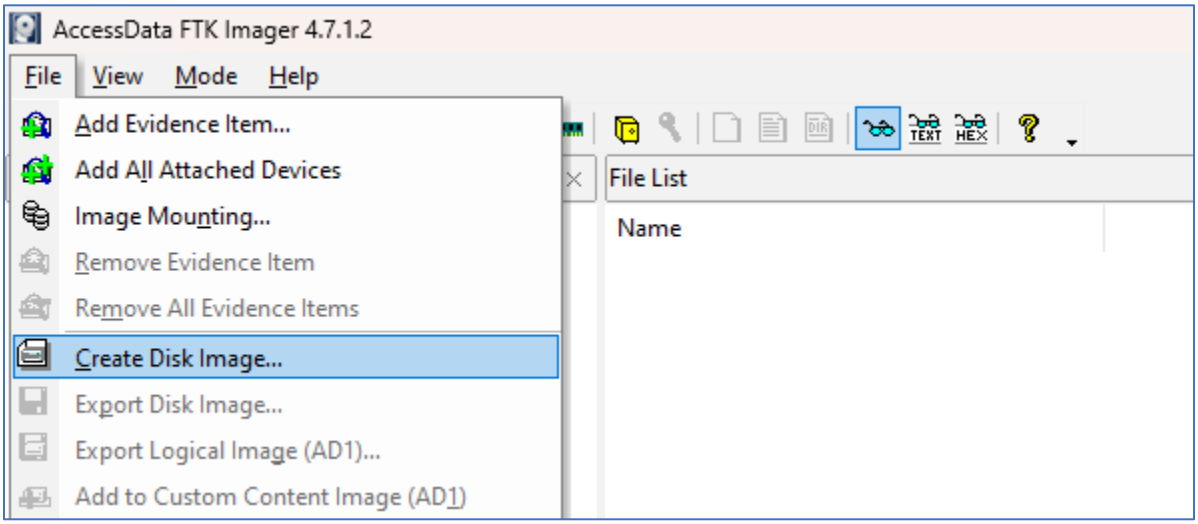
Acceda al formulario de descarga haciendo clic en la leyenda "Download FTK Imager Now".

2. Ejecute como administrador el instalador de nombre: AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe, continúe con el proceso a través de la guía de instalación.
3. Una vez instalado el sistema, proceda a ejecutar una instancia del mismo. Deberá de observar lo siguiente:



4. Proceda a realizar la adquisición del material digital, para ello deberá introducir una memoria USB a su ordenador la cual fungirá como evidencia, es preciso mencionar que para este proceso es indispensable un bloqueador de escritura, para este fin se omitirá su uso.

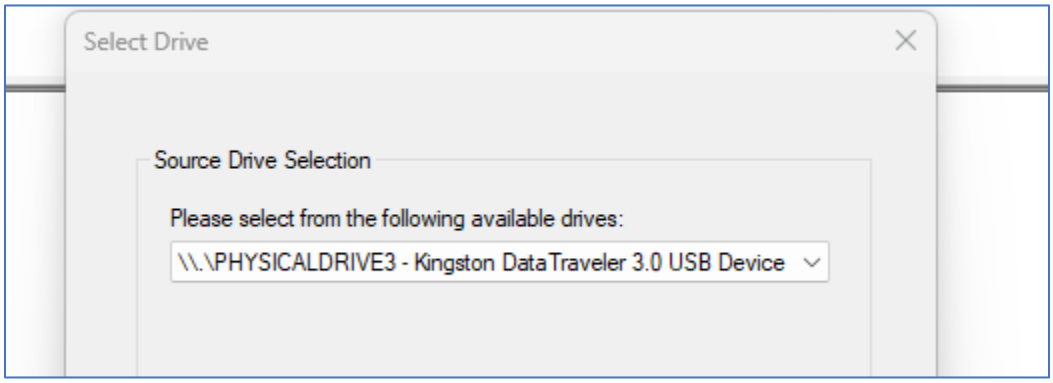
A continuación seleccione: "Create Disk Image.." desde el menú contextual de File.



Una vez que observe la pestaña de "Select Source", asegúrese de seleccionar "Physical Drive" y haga clic en siguiente.

Después en el selector de dispositivos, deberá señalar la evidencia del cual se obtendrá una copia bit a bit, para esta práctica será la memoria USB que ha introducido anteriormente.

Observé el siguiente ejemplo;



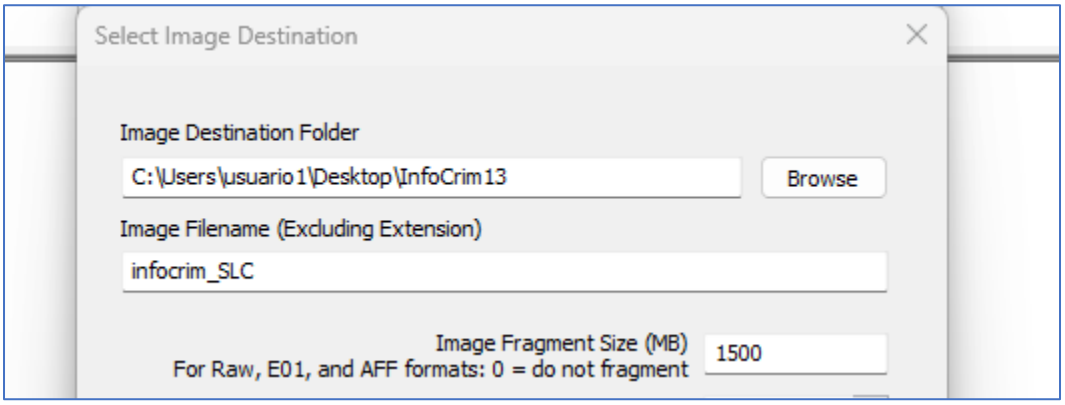
Cuando este seguro de haber seleccionado correctamente el dispositivo de adquisición, haga clic en Finish y a continuación configure los parámetros de destino (dónde se almacenará la evidencia), para ello haga clic en "Add…", proceda a seleccionar el formato deseado (para esta práctica utilizaremos un formato crudo de lectura universal identificado como dd).

5. Configure los parámetros de información de evidencia con los siguientes datos.
   Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
   Evidence Number: 00 (Original Adq).
   Unique Description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
   Examiner: Su nombre completo iniciando por apellido.
   Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

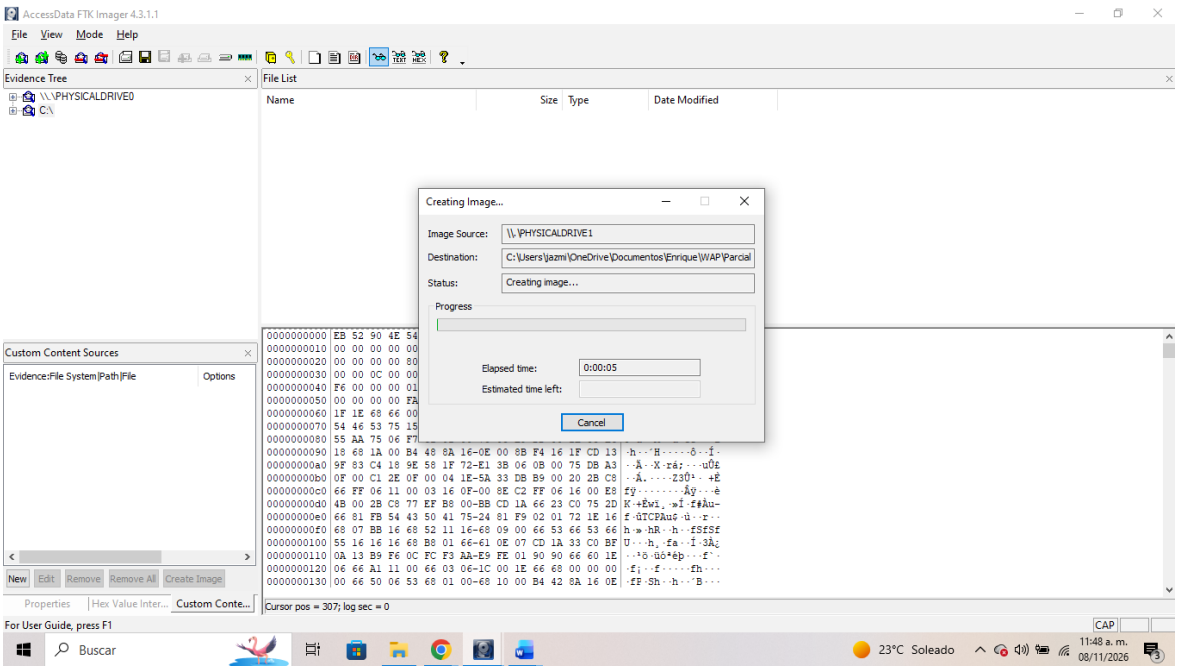
6. Después seleccione la carpeta de destino, se recomienda crear una Nueva Carpeta con el nombre "InfoCrim13" en el Escritorio.

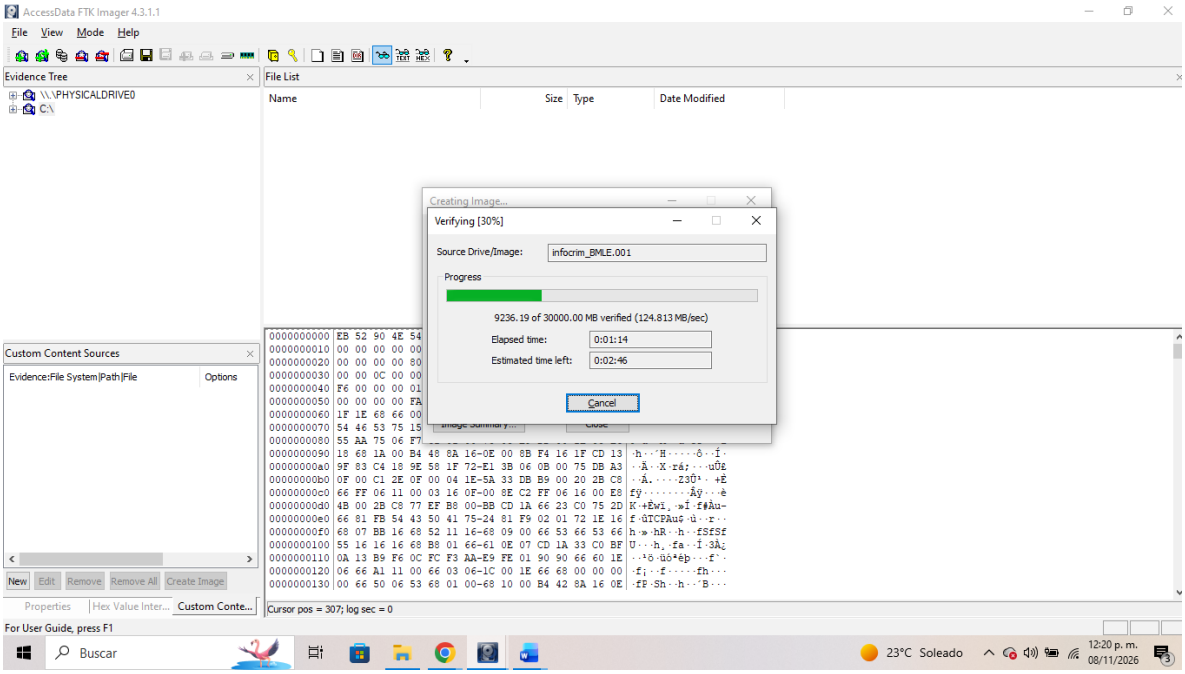
   En la sección de "Image Filename" deberá ingresar el nombre del archivo de evidencia que se generará sin incluir la extensión, para este caso será: infocrim_ApAmN.

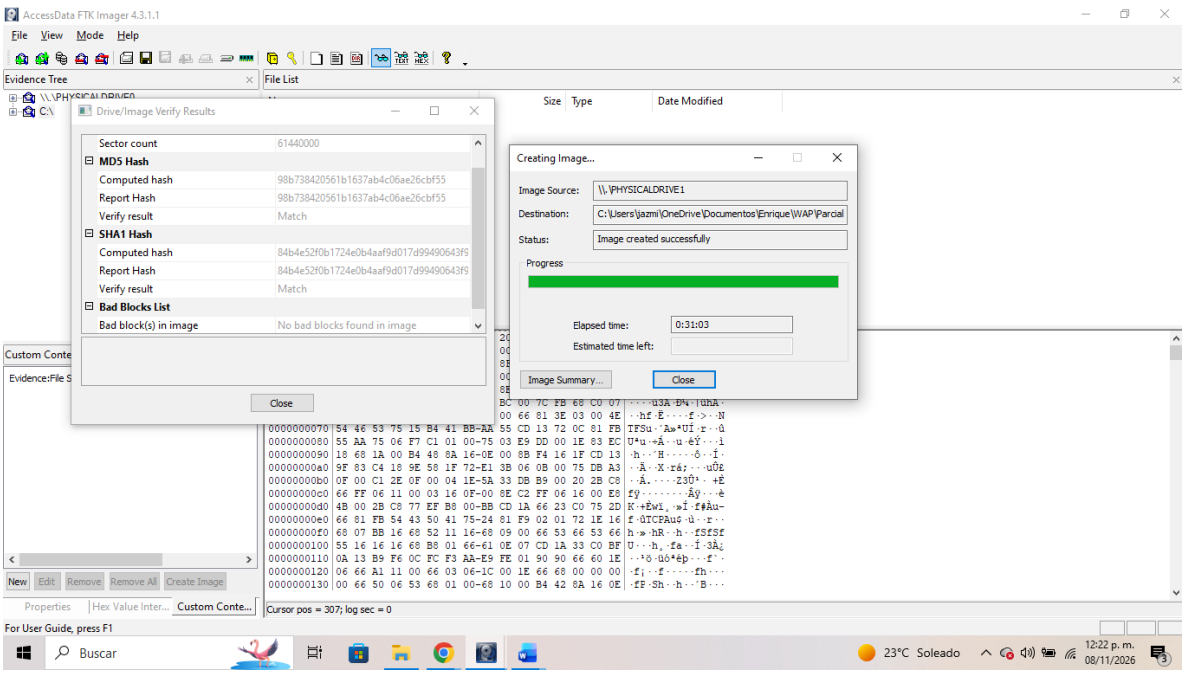
   Dónde Ap, es su apellido paterno, Am; su apellido materno y N es su nombre.



7. Una vez concluida su configuración haga clic en Start.
8. Proporcione las marcas de tiempo del proceso de adquisición de material digital (no olvide anexar captura de pantalla).
   Hora de inicio de adquisición en LIF (desde la selección del item hasta hacer clic en Start): 11:48 am
   Hora de término de adquisición: 12:22 pm
   Tiempo transcurrido: 31:03 minutos


AccessData FTK Imager 4.3.1.1
File View Mode Help
Evidence Tree
\\.\PHYSICALDRIVE0
C:\
File List
Name Size Type Date Modified
Creating Image...
Image Source: \\.\PHYSICALDRIVE1
Destination: C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial
Status: Creating image...
Progress
Elapsed time: 0:00:05
Estimated time left:
Cancel
Custom Content Sources
Evidence:File System|Path|File Options
New Edit Remove Remove All Create Image
Properties Hex Value Inter... Custom Conte...
Cursor pos = 307; log sec = 0
For User Guide, press F1
CAP
Buscar
23°C Soleado
11:48 a. m.
08/11/2026


AccessData FTK Imager 4.3.1.1
File View Mode Help
Evidence Tree
\\.\PHYSICALDRIVE0
C:\
File List
Name Size Type Date Modified
Creating Image...
Verifying [30%]
Source Drive/Image: infocrim_BMLE.001
Progress
9236.19 of 30000.00 MB verified (124.813 MB/sec)
Elapsed time: 0:01:14
Estimated time left: 0:02:46
Cancel
Custom Content Sources
Evidence:File System|Path|File Options
New Edit Remove Remove All Create Image
Properties Hex Value Inter... Custom Conte...
Cursor pos = 307; log sec = 0
For User Guide, press F1
Buscar
23°C Soleado
12:20 p. m.
08/11/2026

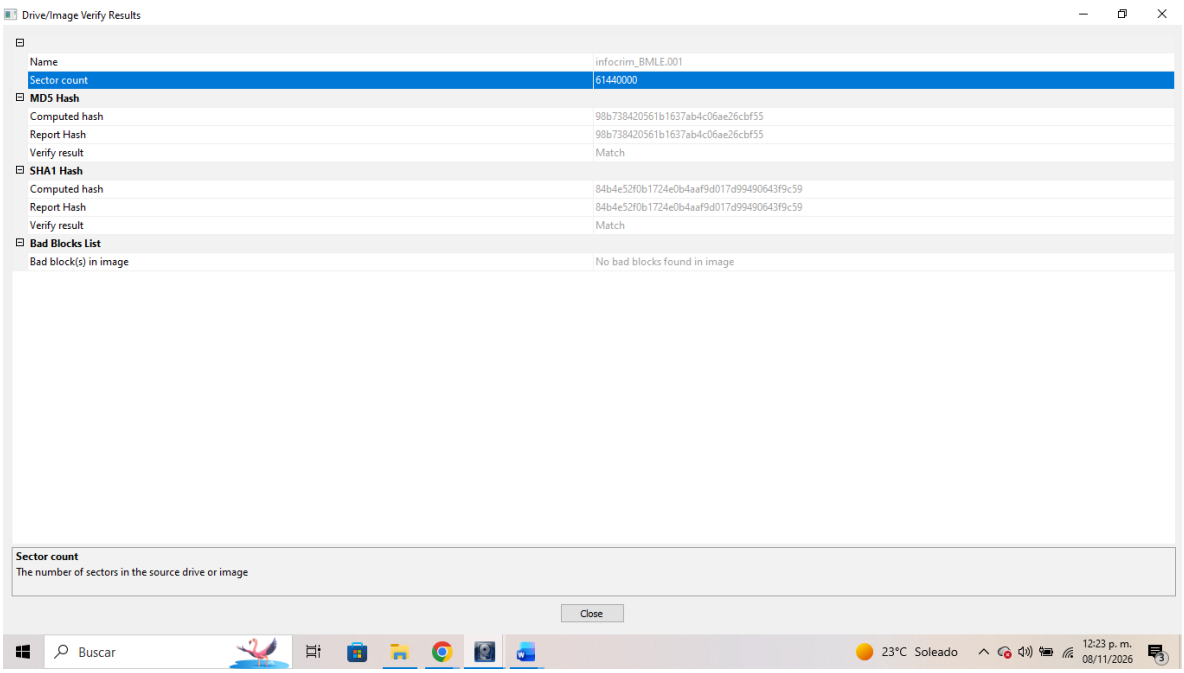


9. ¿Qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?
   Es un formato de lectura universal. Realiza una copia bit a bit exacta del disco sin aplicar ningún tipo de compresión ni añadir metadatos propietarios en el archivo de imagen.

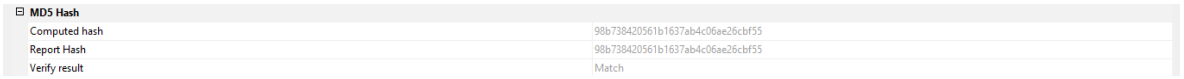
10. ¿Qué tipo de formato se refiere el E01?
    Es el formato Expert Witness Format creado originalmente por EnCase. A diferencia del Raw este formato sí permite comprimir la evidencia que nos sirve para ahorrar espacio e incluye metadatos integrados como el nombre del examinador, notas, fecha y los hashes de verificación dentro del propio archivo de la imagen.

11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?
    SMART es un formato desarrollado por ASRData que se utiliza principalmente en entornos Linux/Unix y herramientas de código abierto, fragmentando el almacenamiento de forma distinta; mientras que E01 es el estándar de la industria ampliamente compatible con casi cualquier plataforma de análisis forense comercial.

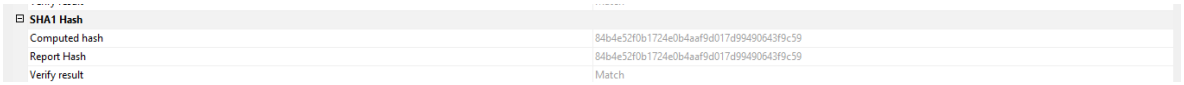
12. Al finalizar todo este procedimiento se presentan algunos resultados finales, presente los resultados en formato de texto y captura de pantalla.
    Sectores copiados.



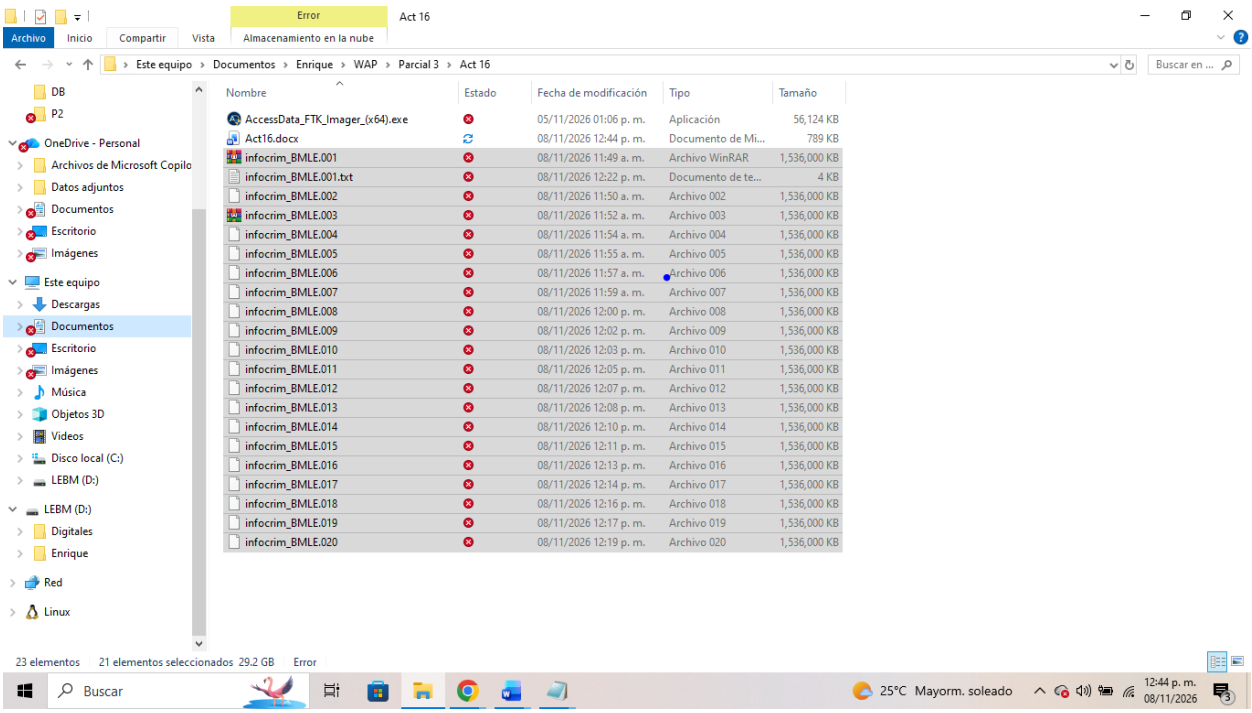
Hash MD5.



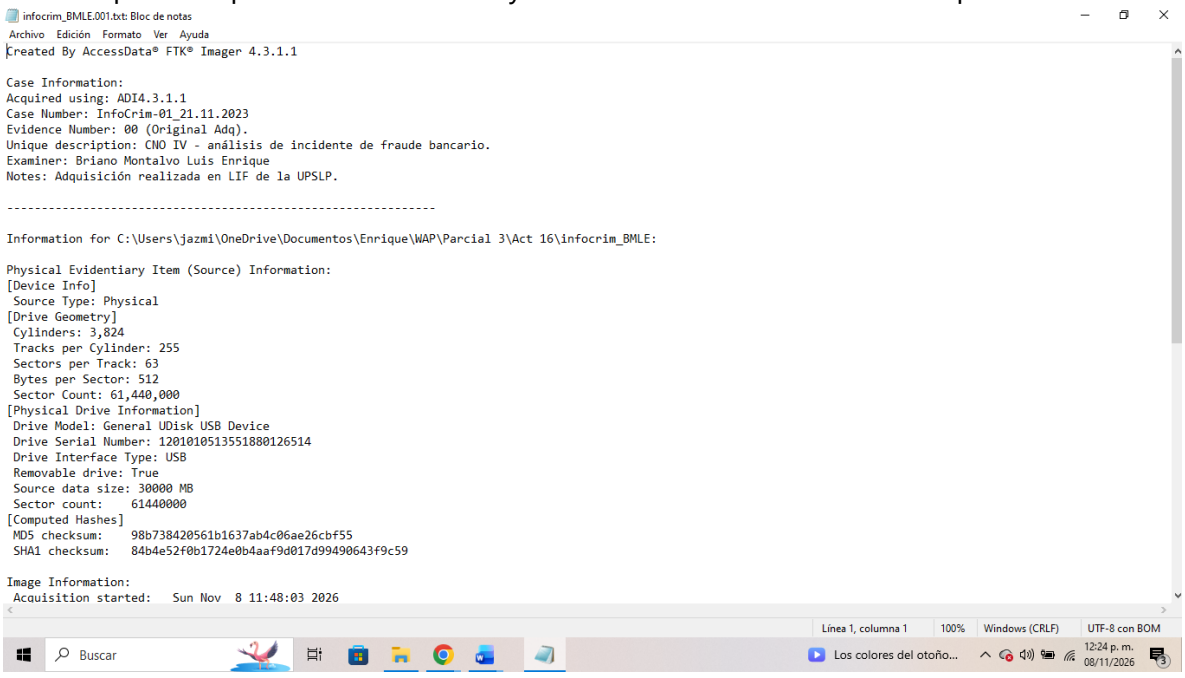
Hash SHA-1.

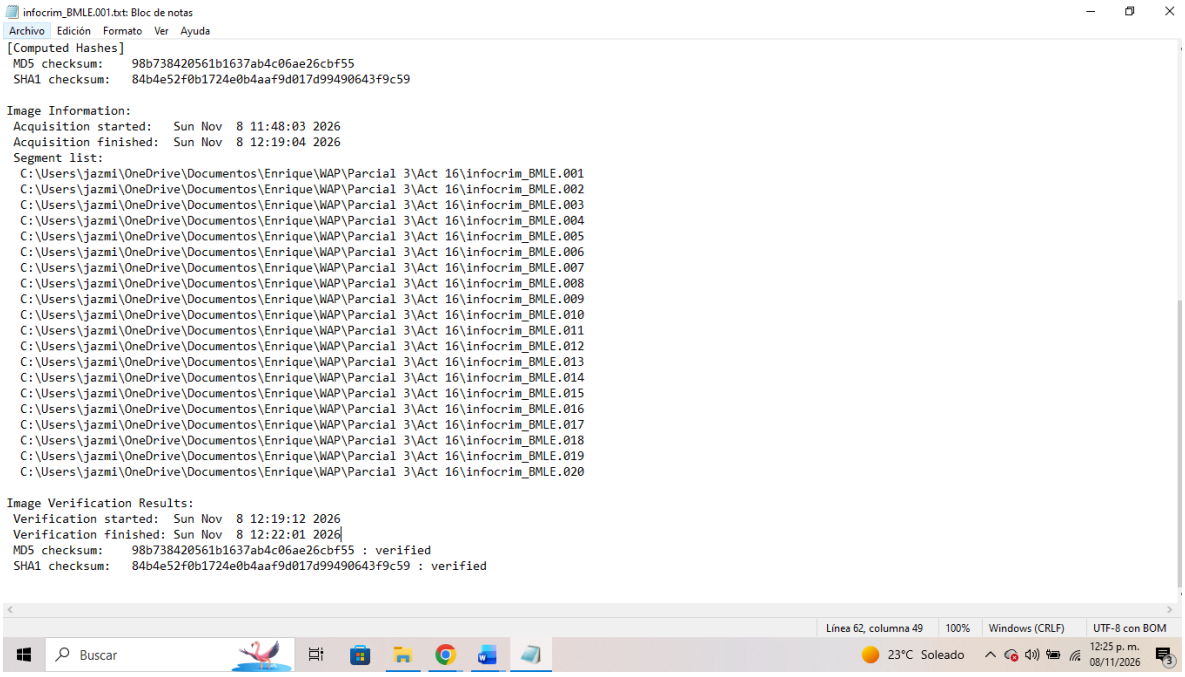


13. ¿Cuántos archivos fueron generados?
    Se generaron 21 archivos.



14. En el mismo directorio o unidad donde se ha creado la imagen forense, se encontrará un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen forese creada (formato txt), en el cual reside toda la información detallada del proceso realizado.
    Tome captura de pantalla de este item y anexe el archivo al envío de esta práctica.




infocrim_BMLE.001.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
[Computed Hashes]
MD5 checksum: 98b738420561b1637ab4c06ae26cbf55
SHA1 checksum: 84b4e52f0b1724e0b4aaf9d017d99490643f9c59
Image Information:
Acquisition started: Sun Nov 8 11:48:03 2026
Acquisition finished: Sun Nov 8 12:19:04 2026
Segment list:
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.001
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.002
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.003
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.004
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.005
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.006
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.007
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.008
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.009
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.010
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.011
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.012
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.013
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.014
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.015
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.016
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.017
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.018
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.019
C:\Users\jazmi\OneDrive\Documentos\Enrique\WAP\Parcial 3\Act 16\infocrim_BMLE.020
Image Verification Results:
Verification started: Sun Nov 8 12:19:12 2026
Verification finished: Sun Nov 8 12:22:01 2026
MD5 checksum: 98b738420561b1637ab4c06ae26cbf55 : verified
SHA1 checksum: 84b4e52f0b1724e0b4aaf9d017d99490643f9c59 : verified
Línea 62, columna 49
100%
Windows (CRLF)
UTF-8 con BOM
Buscar
23°C Soleado
12:25 p. m.
08/11/2026